Curs II - Fizică

27.02.2019

Oscilații liniare, amortizate, forțate

Curs 1 → $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$, not. $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsație proprie,

$[\omega_0]_{S.I.} = rad/s$

$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi) = A\cos\phi(t)$

$\phi(t) = \omega t + \varphi$ faza oscilației

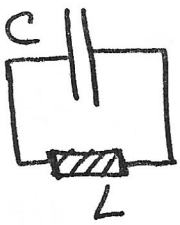
$\varphi = \phi(0)$ faza „inițială"

$\omega_0 = \dot{\phi}$ „viteza" de variație a fazei

Ex. sistem mecanic:

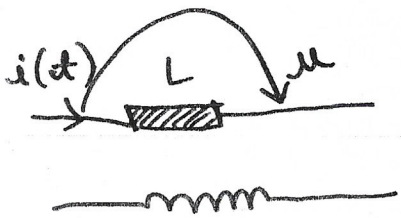


Sistem electromagnetic:



circuit oscila

LC

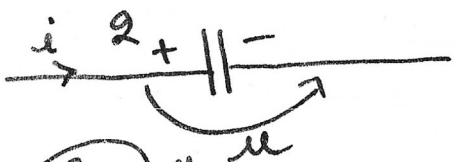


$[L]_{S.I.} = H$ L = inductanța bobinei

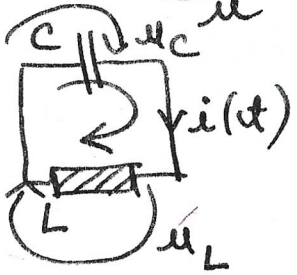
$[C]_{S.I.} = F$ C = capacitatea condensatoru

$e_a = -L\frac{di}{dt}$

$u = -e_a = L\frac{di}{dt}$



$q = C \cdot u$, $i = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{du}{dt}$



Kirchhoff:

$u_C + u_L = 0$

$\frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} = 0$

$$\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \;|\cdot L \neq 0$$

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$$ Ec. dif. de gr. II

Lege de evoluție a sarcinii

$$\Rightarrow q(t) = Q\cos(\omega_0 t + \varphi) = Q\cos\Phi(t)$$

$$\Phi'(t) = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$ echiv. lui $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Analog: $m \leftrightarrow L$

$k \leftrightarrow \frac{1}{C}$

Obs.! Sistemele de mai sus sunt neidisipative (nu există pierderi de energie)!

Ex.: $E = W_m + W_e = $ ct. în timp

↓ oscilații LC

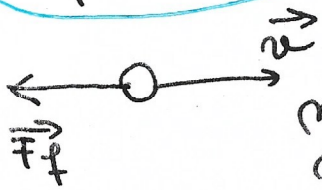
$$\Rightarrow E = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2C}u_C^2 = \text{cnt.}$$

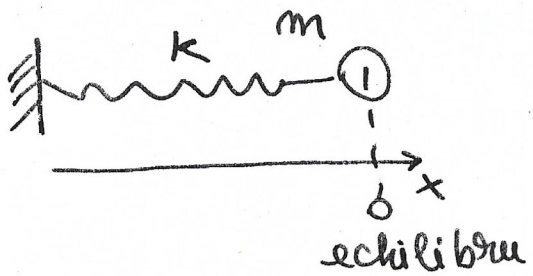
Oscilații amortizate

→ amortizare fluidă

$\vec{F}_f = -b\vec{v}$ frecare vâscoasă

$|\vec{v}|$ mic





$$\vec{F}_e + \vec{F}_f = m\vec{a}$$

1D: $-kx - b\dot{x} = m\ddot{x} \;|:m \neq 0$

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$ omogenă

b = coeficient de frecare vâscoasă

$$\frac{b}{m} \overset{\text{not.}}{=} 2\gamma \qquad \frac{k}{m} = \omega_0^2$$

ω_0 = pulsație proprie

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ecuația caracteristică:

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4\gamma^2 - 4\omega_0^2 = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$$

Cazul 1: $\Delta > 0 \iff \gamma > \omega_0 \iff b > 2m\sqrt{\frac{k}{m}}$

„regim puternic disipativ" „ $b > 2\sqrt{km}$

„mișcare aperiodică supracritică"

$$r_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm 2\sqrt{\gamma^2 - \omega^2}}{2}$$

$$r_1 = -\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$r_2 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

Cazul 2: $\Delta = 0 \iff b = 2\sqrt{km}$

„regim aperiodic critic"

$$r_1 = r_2 = -\gamma$$

$$x(t) = A \cdot e^{-\gamma t} + B \cdot t \cdot e^{-\gamma t} = e^{-\gamma t}(A + Bt)$$

Aplicații: sisteme amortizoare - mișcarea critică este cea mai rapidă

Cazul 3: $\Delta < 0 \iff b < 2\sqrt{km}$

„regimul oscilațiilor amortizate"

$$\Delta = 4i^2(\omega_0^2 - \gamma^2)$$

, not. $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

ω_1 → pseudopulsație

ω_0 → pulsație proprie

γ → coeficient de amortizare

$$r_{1,2} = -\gamma \pm i\omega_1$$

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} = Ae^{-\gamma t} \cdot e^{i\omega_1 t} + Be^{-\gamma t} \cdot e^{-i\omega_1 t} =$$

$$= e^{-\gamma t}\left(Ae^{i\omega_1 t} + Be^{-i\omega_1 t}\right) = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)$$

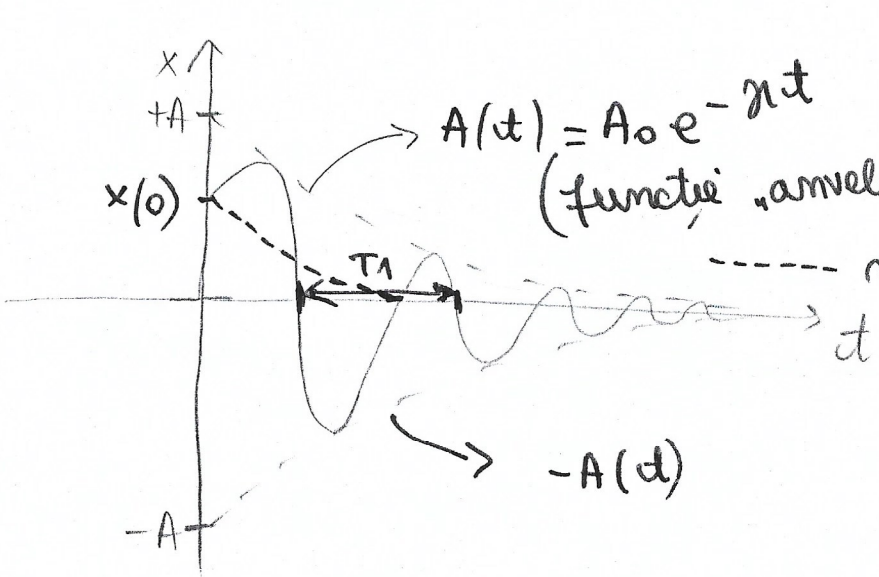
Legea de mișcare oscilatorie amortizată:

$$\boxed{x(t) = A_0 e^{-\gamma t}\cos\underbrace{(\omega_1 t + \varphi)}_{\Phi(t)}}$$

Notații: γ, δ, β
ω, Ω
$\varphi, \varphi_0, \delta$

$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$ amplitudinea mișcării

A_0 amplitudinea la $t = 0$ (inițială sau maximă)



$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$
(funcție „anvelopă")

$b \nearrow \quad \gamma \nearrow$
$m \nearrow \quad \gamma \searrow$
$\gamma = \frac{b}{2m}$

------ mișcarea aperiodică

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$ „pseudoperioadă"

$$\nu = \frac{1}{T_1} = \frac{\omega_1}{2\pi}$$

Pentru a caracteriza rapiditatea amortizării, se definește decrementul logaritmic: $D \overset{def.}{=} \ln\frac{A(t)}{A(t+T_1)} =$

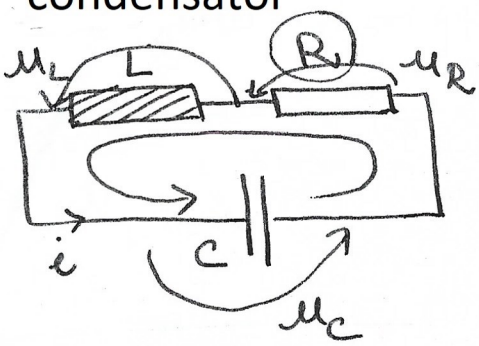
$$= \ln\frac{A_0 e^{-\gamma t}}{A_0 e^{-\gamma(t+T_1)}}$$

$$D = \ln\left(e^{\gamma T_1}\right) = \gamma T_1$$

D mare

D mic

Analogul electromagnetic – circuitul RLC (rezistor – bobină – condensator)



$u_C + u_L + u_R = 0$

$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0 \mid :L$

$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}q = 0$

Ohm: $u_R = i \cdot R$

$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$

$i = \frac{dq}{dt}$

analogie: $\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$A = \frac{C}{S}$

$q = C \cdot u$

$u_L = L\frac{di}{dt}$

$2\gamma = \frac{R}{L} \Rightarrow \gamma = \frac{R}{2L}$ R↗ γ↗

$q(t) = Q_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)$ γ↘

$i = \dot{q} = Q_0 e^{-\gamma t}[-\gamma\cos\varphi(t) - \omega_1 \sin\varphi(t)] = Y_0 e^{-\gamma t}$

$\cdot \cos(\omega_1 t + \varphi')$

Obs.! $a = v = \ddot{x}$ $\quad \dot{a} = \dddot{x}$

$\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$

• Oscilații forțate (întreținute)

Pentru compensarea energetică a efectelor disipative, se poate ajunge prin efectuarea unui lucru mecanic din exterior. Forța de întreținere efectuează acest lucru mecanic.

Osc. amortizate:

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ omogenă

Osc. forțată: $F_{ext} = F_0\cos(\omega t)$ forță externă sau forță de întreținere

$F_e + F_r + F_{ext} = ma$

$-kx - b\dot{x} + F_0\cos(\omega t) = m\ddot{x} \mid :m$

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

F_0 – amplitudine for

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = a_0\cos(\omega t)$$

$a_0 = \frac{F_0}{m}$ – amplit. acceleratiei

$$x_{g,n} = x_{g,o} + x_{p,n}$$

↓ generală a ec. neomogene

↓ particulară

cazul anterior

$x_{g,o}(t) = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t$

$x_{p,n}(t) = B\cos(\omega t + \delta)$ se propune

Metodă comodă: $\tilde{x} = B\cos(\omega t + \delta) + iB\sin(\omega t + \delta) = Be^{i(\omega t + \delta}$

$$Re\{\tilde{x}\} = x_{p,n}(t)$$

Ar trebui să verifice ecuația:

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0\tilde{x} = a_0 e^{i\omega t}$$

$$\dot{\tilde{x}} = i\omega Be^{i(\omega t + \delta)} = i\omega\tilde{x}$$

$$\tilde{x} = Be^{i\omega t}\cdot e^{i\delta}$$

$$\ddot{\tilde{x}} = (i\omega\tilde{x})' = (i\omega)^2\tilde{x} = -\omega^2\tilde{x}$$

$$-\omega^2\tilde{x} + 2\gamma i\omega\tilde{x} + \omega_0^2\tilde{x} = a_0 e^{i\omega t}$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\gamma)\cdot Be^{i\omega t}e^{i\delta} = a_0 e^{i\omega t} \quad | : e^{i\omega t}$$

$$B(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\gamma)\cdot e^{i\delta} = a_0$$

$$B(\omega_0^2 - \omega^2 + i\cdot 2\omega\gamma)(\cos\delta + i\sin\delta) = \frac{F_0}{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{B = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}}$$

$$\boxed{tg\delta = \frac{2\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2}}$$

$$\Rightarrow x_{p,n} = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}\cos\left(\omega t + \operatorname{arctg}\frac{2\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)$$

$x_{g,a}(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi) \neq B\cos(\omega t + \delta)$

↓

oscilator forțat

• $t < \tau = \frac{1}{\gamma}$ ↓ timp „de relaxare" = timp caracteristic al amortizării

$x_{g,a}(t) \simeq x_{p,u}(t)$

ambii termeni se mențin în scrierea soluției „regim tranzitoriu"

• $t >> \tau$ $e^{-\gamma t} \to 0$ $|x_{g,a}(t)| << B$

↓

poate fi complet neglijată

„regim permanent cvasi-armonic"

Oscilații forțate în regim permanent:

$x(t) \approx B\cos(\omega t + \delta)$

oscilatorul se va mișca armonic la pulsația de întreținere

Oscilație forțată: $x(t) = B\cos(\omega t + \delta)$

(în regim permanent) $v(t) = \dot{x} = -B\omega \sin(\omega t + \delta) =$

$= \underbrace{B\omega}_{v_A} \cos(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2})$ (amplitudinea vitezei)

• Rezonanța mecanică → de amplitudine: la o anumită pulsație excitatoare ω_r, se maximizează amplitudinea B

→ în viteză: $\omega_{r'}$ se maximizează amplitudinea vitezei v_A

Importanță: proiectarea anti-seismică a structurilor mecanice / civile, proiectarea sistemelor oscilante, poduri

Rezonanța de amplitudine: $B(\omega) = \dfrac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+4\omega^2\gamma^2}} =$

$$= \frac{F_0}{m\sqrt{E(\omega)}}$$

$$E(\omega) = (\omega^2-\omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2$$

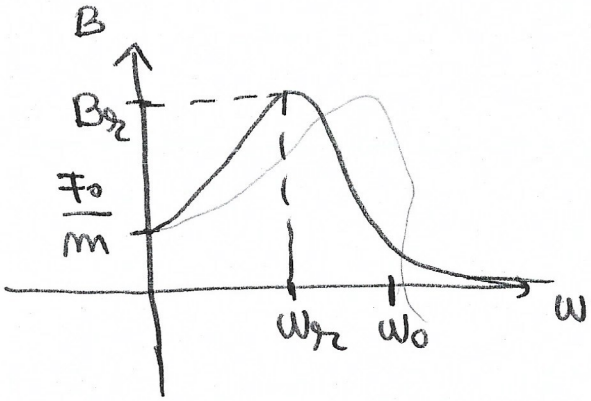
Este maximă când E este minimă $\longrightarrow$ th. Fermat $\longrightarrow \dfrac{dE}{d\omega} = 0$

$$E'(\omega) = 2(\omega^2-\omega_0^2)\cdot 2\omega + 8\omega\gamma^2 = 0$$

$$4\omega(\omega^2-\omega_0^2+2\gamma^2) = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ (abs. oscilații - regim static)}$$

$$\boxed{\omega_r = \sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}}$$ pulsația rezonanței de amplitudine

$\gamma \ll \omega_0 \Rightarrow \omega_r \simeq \omega_0$



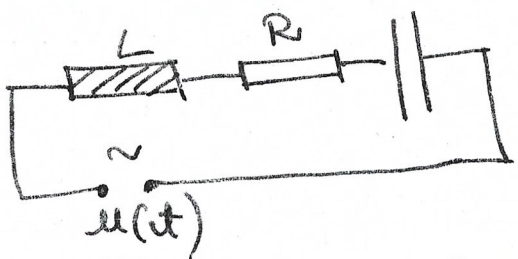
Rezonanța de viteză: $v_a(\omega) = \omega B(\omega) = \dfrac{\omega F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\omega^2\gamma^2}}$

$$v_a(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega}-\omega\right)^2+4\gamma^2}} = \frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}}$$

v_a se maximizează când G își atinge minimul

$$\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_r' = \omega_0}$$ pulsația rezonanței de viteză

Analog electromagnetic $\Rightarrow$ oscilațiilor în circuit RLC cu sursă de tensiune alternativă



$u(t) = U_a \cdot \cos(\omega t) = \sqrt{2}\cdot U_0 \cos(\omega t$

amplitudinea tensiunii

tensiunea efectivă

Obs.! Tensiunea efectivă se introduce ca valoare a tensiunii continue care ar produce același efect Joule într-un rezistor

DC: $P = U \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ și $E = \frac{U^2}{R} \cdot t$ AC-DC

putere instantanee $\boxed{P_i = u(t) \cdot i(t) = \frac{u^2(t)}{R}}$

$dE = P_i dt = \frac{1}{R} u^2 dt$

energie infinit mică

$u(t) = U_a \cos(\omega t)$

$E_T = \int_0^T dE = \frac{1}{R} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} U_a^2 \cos^2(\omega t) dt = \frac{U_a^2}{2R}$

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

$\frac{U_0^2}{R} \cdot T = \frac{U_a^2}{2R} \cdot T \Rightarrow \boxed{U_0 = \frac{U_a}{\sqrt{2}}}$ tensiunea efectivă

$i_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{I_a}{\sqrt{2}}$ (similar)

i_0 ↑ curent efectiv

KII: $u_L + u_R + u_C = u(t)$

$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = U_a \cos(\omega t)$

$\boxed{\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC} q = \frac{U_a}{L} \cos(\omega t)}$ $\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos$

în regim permanent: $q = Q_a \cdot \cos(\omega t + \delta)$

$\begin{cases} i = I_a \cdot \cos(\omega t - \varphi_i) = I_0\sqrt{2}\cos(\omega t - \varphi_i) \\ u = U_a \cos(\omega t) = U_0\sqrt{2}\cos(\omega t) \end{cases}$

φ_i - defazaj între tensiune și curent

Se introduce impedanța Z a circuitului prin relația:

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$[Z] = \Omega$

X_L = reactanța inductivă, $[X_L] = \Omega$

$X_L = \omega L$

X_C = reactanța capacitivă $[X_C] = \Omega$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$Z^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$$

$U_0 = I_0 \cdot Z$

$U_a = I_a \cdot Z$

$L \leftrightarrow m$

$\frac{1}{C} \leftrightarrow K$

$$I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U_0}{L\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \left(\omega - \frac{1}{\omega LC}\right)^2}}$$

- Rezonanța de curent (analoagă cu rezonața de viteză) înseamnă maximizarea intensității curentului la o anumită pulsație a sursei.

I_0 maxim dacă $\omega - \frac{1}{\omega LC} = 0 \Leftrightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

pulsație proprie la care $X_L = X_C$ efectele bobinei și condensatorului se compensează: $Z_0 = R \rightarrow I_0 = \frac{U}{R}$ la rezonanță

- Rezonanța „de tensiune" se obține similar dacă în locul sursei de tensiune se folosește o sursă de curent

$$i(t) = \sqrt{2} I_0 \cos(\omega t)$$